

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية والتعليم

وضعايات إدماجية للسنة 4 متوسط

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الإدماجية 1:

في يوم كان راعي يرعى الغنم ، فجأة تلبد الجو وظهر سحاب كثيف ، أعقبه تساقط أمطار غزيرة وبرق ورعد وقد لاحظ تصدع شجرة كانت على بعد أمتار عديدة عنه.

- 1- فسر هذه الظاهرة فيزيائيا
- 2- أذكر الآثار المترتبة عن هذه الظاهرة.
- 3- لماذا ينصح بعدم الاختباء تحت الأشجار أثناء حدوث العواصف الرعدية؟
- 4- كيف تتم حماية البيوت من العواصف الوخيمة لهذه الظاهرة؟

الوضعية الإدماجية 2:

أراد بلال وأخته خولة دراسة حركة جسم على طريق مستقيمة ، اقترحت خولة على أخيها ركوب دراجته والانطلاق من نقطة A نحو نقطة B ، بعدما زودته بمجموعة من الحصى، وطلبت منه أن يسقط حصاة واحدة كلما سمع صفارتها، في حين أخذت على عاتقها إصدار صفارة كل خمس ثوان. عند نهاية مغامرة الأخوين وقيام خولة بمجموعة قياسات تبين أن حركة الدراجة مرت بثلاث مراحل.

- 1- برأيك كيف توصل الأخوان إلى هذه النتيجة؟
- 2- اقترح بيانا يمثل سرعات هذه المراحل اعتمادا على مواضع الحصى على الأرض؟

الوضعية الإدماجية 3

أراد شخص أن يقتني مرآة لتثبيتها شاقوليا على جدار في رواق بيته ، بحيث يتمكن من رؤية جسمه كاملا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. فإذا علمت أن طول هذا الشخص 1.70 m و البعد بين عينه وقمة رأسه هو 0.1 m

- 1- ما أقصر ارتفاع تثبت فيه المرآة على الجدار
- 2- ما هو أصغر طول لهذه المرآة

الوضعية الإدماجية 4:

في حصة أعمال مخبرية وضع الأستاذ أمام فوج من التلاميذ ثلاث قوارير متماثلة ، الأولى تحوي ماء مقطرا والثانية محلول مالحا والثالثة محلول سكريا.

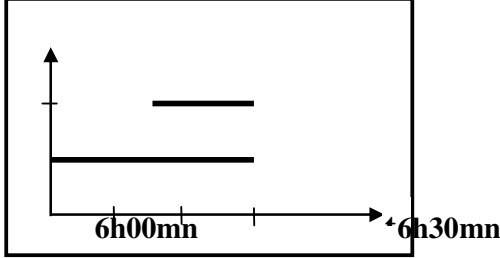
- طلب الأستاذ من التلاميذ تمييز محتوى كل قارورة ، دون اللجوء إلى حاسة الذوق.
- 1- اقترح بروتوكولا تجريبيا لتحديد القارورة التي تحتوي على المحلول المالح.
 - 2- اقترح بروتوكولا تجريبيا للتمييز بين القارورتين الباقيتين.

الوضعية الإدماجية 5 :

علي فلاح يسكن على بعد 10 كلم من مزرعته. يذهب كل صباح إلى عمله مستعملاً دراجته النارية على الساعة 06 صباحاً بعد أن يملأ خزان دراجته بالبنزين.

في العادة سرعة سيره المنتظم 20 Km/h . تأخر ذات يوم فزاد من سرعة سيره المنتظم نحو المزرعة إذ بلغت 40 Km/h . إلا أنه تفاجأ أثناء عودته في المساء إلى منزله أن البنزين قد استهلك كله قبل وصوله.

V(Km/h)



يمثل الرسم المقابل مخطط السرعة لمرحلة الذهاب إلى المزرعة في الحالة المعتادة و كذا المتأخرة.

1- أتبسب كل مخطط إلى الحالة المناسبة.

2- بكم تأخر علي عن موعد ذهابه المعتاد؟

تمثل الوثيقة التالية حجم البنزين المستهلك بدلالة

السرعة لدراجة نارية من نوع دراجة علي.

اعتماداً على الوثيقة:

أ- فسر للفلاح سبب عدم كفاية البنزين.

ب- اقترح عليه السرعة المناسبة التي تمكنه من

اقتصاد استهلاك البنزين و ما فائدة ذلك على المحيط؟

الوضعية الإدماجية 6

لاقى صانع مجوهرات صعوبة في مراقبة واجهة محله ذات الارتفاع 2m فأشار إليه أحد أصدقائه باستعمال مرآة مستوية حتى يتمكن من مراقبتها من أي نقطة داخل المحل فاختر المرآة بحيث تغطي كل عرض الحائط المقابل للواجهة.

1- اشرح الأساس (المبدأ) الذي يعتمد عليه حتى يتمكن من مراقبة واجهة محله مستعملاً المرآة.

2- إذا كان ارتفاع عين التاجر عن سطح الأرض 1.60m ، فما مقدار الارتفاع الأصغري (عرض المرآة) للمرآة وموقعها عن سطح الأرض لكي يستطيع مراقبة الواجهة من أي نقطة داخل المحل.

الوضعية الإدماجية 7

زار عبدو مع أبيه مسبح البلدية ، فأعجب برؤية مصباح العمود الكهربائي في منتصف سطح ماء المسبح

1- مثل مسار الأشعة الضوئية بحيث يرى عبدو المصباح في O منتصف AB .

2- ما هي الخطوات التي تسمح لعبدو بتحديد ارتفاع مصباح العمود الكهربائي عن سطح الأرض CD.

3- حدد هذا الارتفاع إذا علمت أن طول عبدو هو 1.20m وبعده عن المسبح 50cm ، وعرض المسبح

6m ، وبعده العمود عن المسبح 1m.

الوضعية الإدماجية 8

يوجد في حجرة ليلي مكواة كهربائية ومدفأة كهربائية ومصباح كهربائي. عند استعمالها لهذه الأجهزة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي بينما عند استخدام المكواة والمصباح فقط لا ينقطع التيار الكهربائي فظنت أن الخلل في المدفأة، لكن حينما شغلتها لوحدها تبين أنها سليمة، فاحتارت في إيجاد تفسير لذلك فقال لها أبوها أنك حينما شغلت الأجهزة معا زاد التيار الكهربائي وانقطع التيار آليا فردت عليه من خلال دراستها أنه عند توصيل الأجهزة معا تنقص شدة التيار الكهربائي.

(1) ارسم مخططا كهربائيا لتوصيل هذه الأجهزة معا، ومن خلاله قدم تفسيراً لظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.

(2) قدم حلاً تقنياً لتفادي انقطاع التيار مع الاحتفاظ بنفس التوصيل

الوضعية الإدماجية 9:

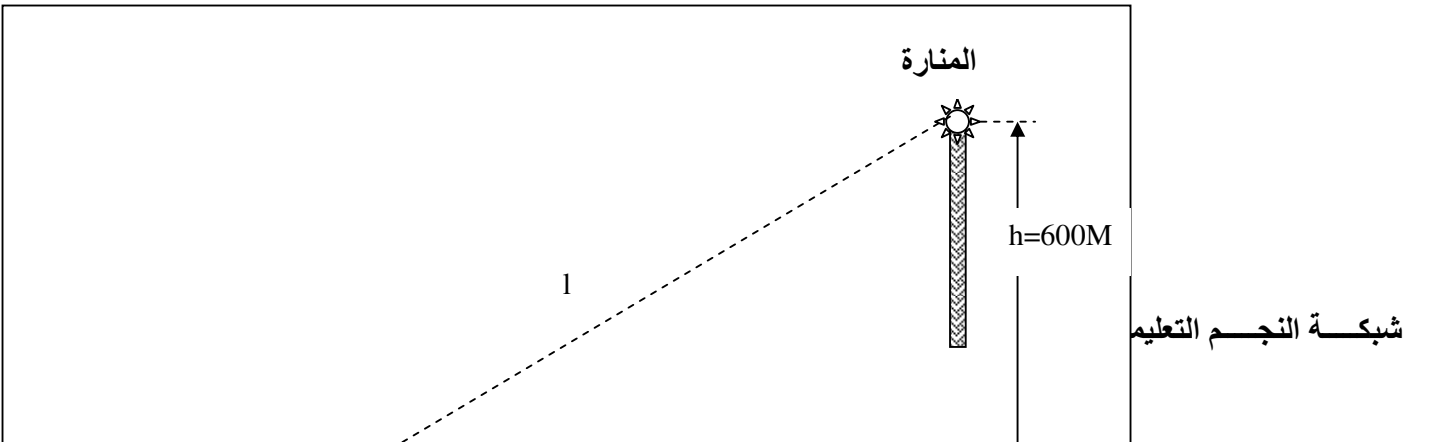
ينظر عمر إلى القمر وهو بدراً، فأراد أن يقدر قطر القمر باستعمال قطعة نقدية من فئة 10 دينار جزائري، قطرها 2.5cm .

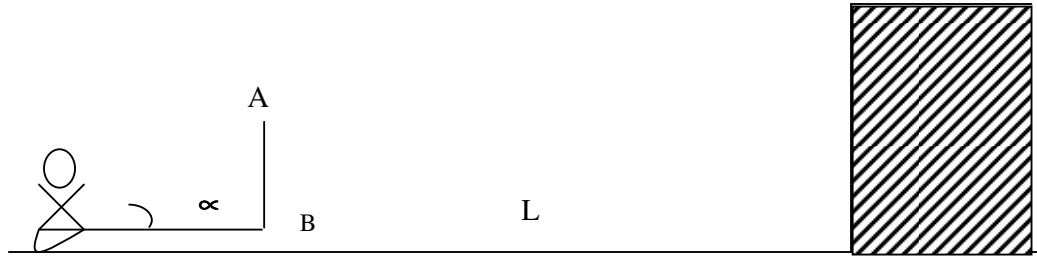
(1) اقترح بروتوكولا تجريبيا يسمح بتقدير هذا القطر، موضحاً ذلك برسم تخطيطي مناسب.

(2) إذا علمت أن بعد قطعة النقود عن عين عمر عند حجبها للقمر هو 2.7cm، وأن البعد بين القمر ووسط الأرض $3,75.10^5 \text{ km}$ ؛ احسب قطر القمر

الوضعية الإدماجية 10:

في ليلة مظلمة وبحر هادئ، نفذ وقود مركب في عرض البحر وعلى متنه قارب مطاطي به من الوقود ما يكفي لقطع مسافة 1.3km، علماً بأنه يوجد بحوزة الصياد جهازاً للاتصال اللاسلكي مداه 1190m ووسائل قياس الزوايا والأبعاد.





1- هل باستطاعة الصياد إيصال إشارة النجدة إلى مراقب المنارة باستعمال جهازه للاتصال من الموقع المحدد على الرسم؟

2- إذا كان ذلك غير ممكن ، هل اتخاذ لقرار امتطاء الزورق المطاطي من الموقع نفسه يمكنه من الوصول إلى بر الأمان ؟ برر إجابتك. $AB=1m$ ، $\alpha = 30^\circ$

ملاحظة : نهمل ارتفاع الجزء البارز من المركب عن سطح البحر.

الوضعية الإدماجية 11:

تم توصيل منزل حديث البناء بشبكة التغذية الكهربائية .

لاحظت ربة البيت أنه عند تشغيل الغسالة الكهربائية و لمسها تشعر بصدمة كهربائية.

يمثل الشكل مخطط تركيب الغسالة الكهربائية .

1- برأيك، ما هي الأسباب المحتملة لتعرض الأم

للصدمة الكهربائية ؟

2- بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي للغسالة ،

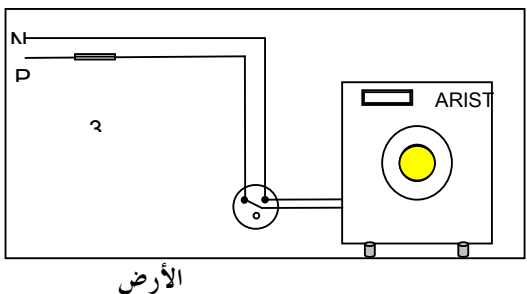
كيف يمكنك معالجة هذا التركيب لتضمن

سلامة مستعمل هذا الجهاز ؟

3- دون عريضة تبرز فيها احتياطات الأمن الواجب

اتخاذها للوقاية من أخطار التيار الكهربائي .

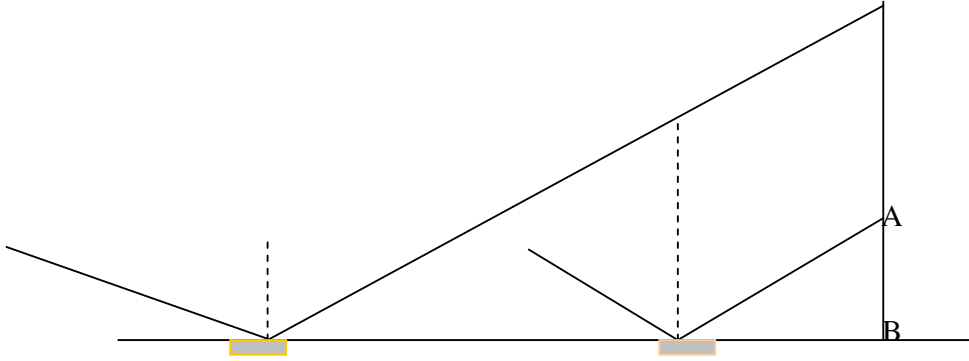
شبكة النجم التعليمية



وضعية إدماجية 12

كان في يوم مشمس طفل واقفا في ساحة أفقية مستوية لحي سكني، ينظر إلى عمارة مقابلة له ، فدفعه الفضول لمعرفة علو العمارة باستعمال مرآة مستوية صغيرة السطح، وشريط متري لقياس الأطوال. أجرى الطفل بعض القياسات من أماكن مختلفة على سطح الأرض مكنته في الأخير من معرفة علو العمارة. وذلك دون اللجوء لطريقة التصويب.

— ما هي الخطوات التي اتبعها الطفل لمعرفة علو العمارة؟ حددها بالتفصيل.



وضعية إدماجية 13

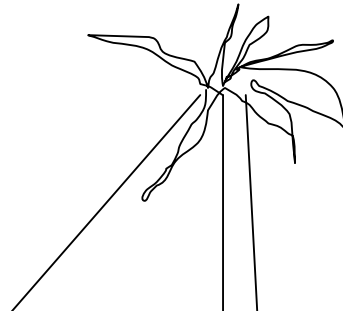
لديك حبل طويل وشريط المتر ومرآة مستوية.

يوجد بالقرب من منزل علي نخلة قديمة وطويلة، أخبرته جدته بأن هذه الشجرة يعود عمرها إلى سبعين سنة خلت! دفع الفضول عليا للبحث عن حقيقة هذا الأمر، فوجد في موسوعة، أن هذا النوع من الشجر ينمو سنويا بمتوسط يقدر بـ: (10 cm). كما علم من جدته أن متوسط طول النخلة عند غرسها هو مترين.

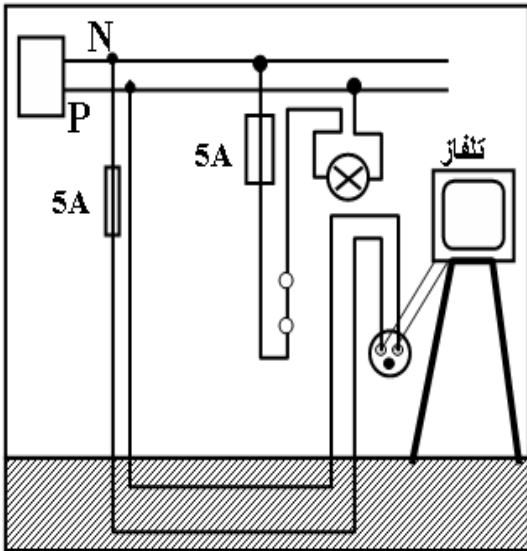
زود نفسه بمتر وحبل طويل ومرآة، واتجه نحو مكان النخلة ودون أن يتسلقها لأن ذلك يشكل خطرا عليه، قام ببعض القياسات بشأنها، ثم أجرى بعض الحسابات ليعرف في النهاية أن جدته على صواب .

1- ما هي الطريقة التي اتبعها علي لمعرفة حقيقة عمر هذه الشجرة؟ اشرحها بالتفصيل.

2- اعتمد الطريقة نفسها لمعرفة ارتفاع عمود كهربائي بالقرب من مسكنك، وبنفس الوسائل التي كانت بحوزة علي .



الوضعية الإدماجية 14 :



بعد بناء غرفة جديدة لمحمد قام أبو محمد برسم المخطط الموضح في الشكل (01) و طلب من ابنه ملاحظته قبل البدء في انجازه. و بعد أن تفحصه جيدا قال محمد لأبيه إن المخطط الذي رسمته يوجد به العديد من الأخطاء و تمرير النواقل أسفل سطح الأرض يشكل خطر كبير عند تنظيف المنزل بماء الحنفية.

(1)- في رأيك هل محمد محق في قوله؟ بين ذلك مبررا

كل الأخطاء و الأخطار الموجودة في المخطط و كيفية تفاديها.

(2)- وضح عن طريق الرسم ذلك.

علما أن: التوتر العداد $U=220\text{ V}$ ، استطاعة المصباح $P=110\text{ W}$ ،

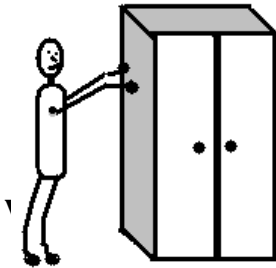
استطاعة التلفاز $P=550\text{ W}$

الوضعية الإدماجية 15:

أرادت مجموعة مكونة من أربعة تلاميذ نقل خزانة قسمهم من ركن لآخر، فطلبوا المساعدة من عامل في مؤسستهم. وتم دفع الخزانة من طرف المجموعة من الخلف والعامل يجرها من الأمام في الجهة نفسها.

ونظرا لما لقيته المجموعة من صعوبة لجر الخزانة، اقترح

شبكة النجم التعليمية



- احد أفراد الجماعة استعمال أنابيب معدنية.
- إلى ماذا ترجع صعوبة جر الخزانة؟
 - مثل القوى المؤثرة على الخزانة أثناء الجر.
 - ما الفائدة من استعمال الأنابيب؟ علل.
 - مثل القوى المؤثرة على الخزانة أثناء نقلها باستعمال الأنابيب.
 - اقترح طرق أخرى لنقل الخزانة من مكان إلى آخر بأقل عناء.

الوضعية الإدماجية 16:

- أحمد تلميذ مجتهد يدرس في السنة الرابعة متوسط وله أخ اسمه سمير يهوى الرياضة كثيرا خاصة كرة القدم فهو لاعب ماهر، ذات يوم سأل أحمد أخوه كيف هي أحوالك مع كرة القدم؟ فرد عليه سمير ليست على ما يرام منذ أن بدأنا نلعب على العشب الطبيعي أصبحت أجد صعوبة كثيرة في التحكم في حفظ توازني على أرضية الملعب خاصة عندما أكون أجري .
- فردّ عليه أحمد إذا الخلل يوجد في حدائك .
 - لا أظن ذلك قال سمير لأن نفس الحذاء كنت ألبس به في الملاعب الترابية ولم أجد هذه المشاكل .
 - فقال أحمد أنا أشرح لك المشكل أعطيك الحلول المناسبة له .
- 1 – مثل القوى المؤثرة على الحذاء على الأرضيتين (الترابية ، العشبية)
 - 2 – ما مظهر الاحتكاك ؟
 - 3 – ماهو الحل المناسب في رأيك ؟

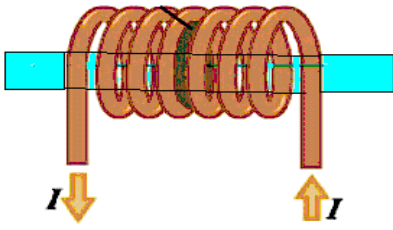
الوضعية الإدماجية 17:

- تعطلت سيارة عبد الرحمن (سيارة لعب أطفال) فأخذهُ الفضول لفتها وتصلّح العطب فوجد بداخلها محرك صغير معطل ففككه واستعان بأخيه علي الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط ماهو مبدأ عمل المحرك الكهربائي-
- ماهي الأعطاب الممكنة التي أصابت محرك سيارة عبد الرحمن؟-
 - أذكر بعض الأجهزة المنزلية التي يستعمل في تشغيلها المحرك الكهربائي
 - يستبدل عبد الرحمن المحرك المعطل بمحرك جديد يحمل الدلالات 210V.35A
 - ماذا تعني هذه الدلالات
 - هل تشتغل السيارة بنفس البطارية السابقة (4.5V)؟

الوضعية الإدماجية 18:

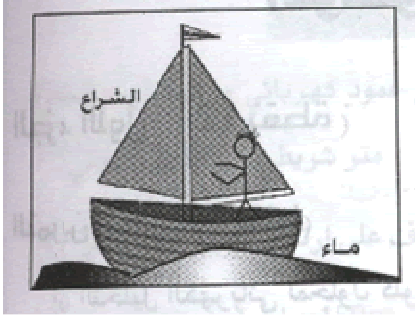
- أخذ احمد سلك طويل وقام بلفه عدة لفات على اسطوانة عازلة ثم مرر فيه تيار كهربائي شدته 1A كما في الشكل فسأله صديقه علي ماذا تريد ان تصنع ؟

1. بمادا اجب احمد صديقه على .
2. بمادا نستطيع مقارنة هذا الشكل من الناحية المغنا صسية.
3. حدد على الشكل القطب الشمالي والقطب الجنوبي .
4. مثل الحقل المغناصسى فى مركز هذه اللفات.



الوضعية الإدماجية 19:

إن القوارب الشراعية تعتمد في حركتها على فعل تأثير الرياح على الشراع أنظر الرسم المقابل.



- 1- ما نوع احتكاك الرياح بالشراع؟ إشرح
- 2- أرسم مخطط الأجسام المتأثرة.
- 3- حدد نوع تأثير الفعل الميكانيكي للرياح على الشراع.
- 4- حدد نوع الفعل الميكانيكي للشخص و القارب على الماء.
- 5- إذا كانت كتلة القارب و الشخص 150kg أحسب قيمة الفعل الميكانيكي للشخص و القارب على الماء.

$$G=10N/kg$$

- 6- كيف تتوقع أن تكون قيمة الفعل الميكانيكي للماء على القارب. و الشخص (أصغر-تساوي-أكبر) بالنسبة للفعل الميكانيكي للشخص و القارب على الماء.

الوضعية الإدماجية 20:

- خرج إبراهيم في نزهة مستعملا دراجته الهوائية وعند عودته بعد غروب الشمس أشد الظلام فأصبح لا يرى الطريق . ماهو العمل الذي يقوم به إبراهيم حتى ينير الطريق أمامه ؟
- ما إسم الجهاز الذي يكون سبب في إحداث الإنارة ؟ أذكر أهم عناصره.
 - أثناء السير لوحظ أن شدة إضاءة مصباح الدراجة تارة تزداد و أخرى تنقص إلى ماذا يرجع ذلك ؟
 - مثل مخطط الأجسام المتأثرة لهذه الجملة الميكانيكية؟ (الدراجة - إبراهيم والأرض)

الوضعية

الإدماجية 21:

الوضعية

الإدماجية 22:

أحمد

صاحب

دكان لا

يستطيع

الخروج من

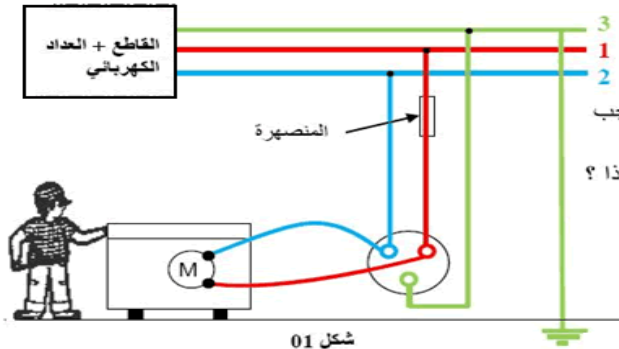
دكانه لأنه

مشغول

بأعمال

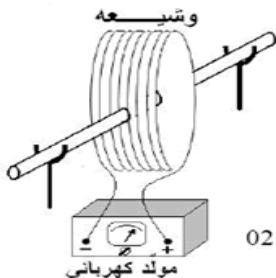
شبكة النجم الـ

وضعية إدماجية (8 ن)



شكل 01

2 و 1 هو: 220 V
1 و 3 هو: 220 V
2 و 3 هو: 0 V



شكل 02

لاحظ التركيب الكهربائي للمنزل (شكل 01) وأجب عن التساؤلات التالية .

1. عند لمسه لهيكل آلة الغسيل يتكهرب الشخص لماذا ؟
2. ما هي الطريقة الصحيحة لتغذية هذه الغسالة ؟
3. تحمل هذه الغسالة البيانات التالية :
~ ، 220 V ، 50 zH ، 1500 W

ماذا تعني هذه الدلالات ؟

4. ماذا تمثل الأسلاك 1 ، 2 و 3 علما أن التوتر بين :
1 و 2 هو: 220 V
1 و 3 هو: 220 V
2 و 3 هو: 0 V

5. أذكر طريقة للكشف عن سلكي الطور والمحيد .

6. ما هو دور كل من المنصهرة ، القاطع التفاضلي والعداد الكهربائي ؟

7. أراد تلميذ أن يصنع محركا كهربائيا فقام بلف سلك على نحاسي وأوله إلى مولد كما يوضحه الشكل 02. فلاحظ أن الو شبيعة لا تتحرك .

- أ. ما الذي ينقص المحرك كي يعمل ؟

- ب. ما هو مبدأ عمل المحرك ؟

1. أذكر الأدوات الأخرى اللازمة لتحقيق هذا العمل.
2. أرسم رسماً تخطيطياً يمثل هذا العمل.
3. أذكر تطبيقاً عملياً لانعكاس الضوء.
4. أين تستعمل المرأة المستوية والمرأة الكروية الم

www.stardz.com

هذا التركيب لتضمن سلامة مستعمل هذه الأجهزة؟

الوضعية الإدماجية 26:

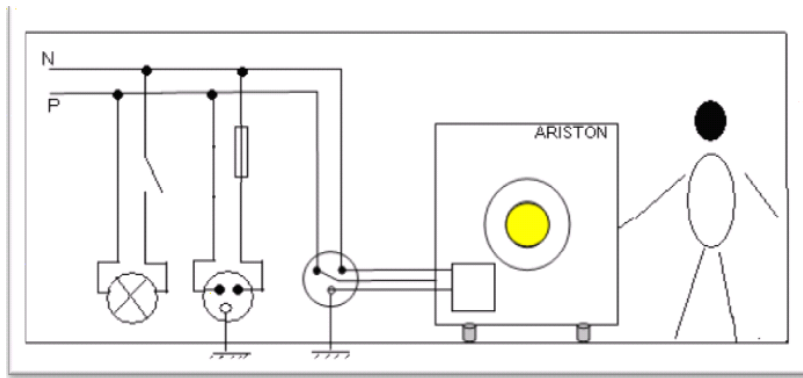


في يوم من أيام الشتاء كان أحمد في البادية فجأة تلبد الجو وظهر سحب كثيف أعقبه تساقط أمطار غزيرة وبرق ورعد وقد لاحظ تصدع شجرة كانت على بعد أمتار منه.

- 1) فسر هذه الظاهرة فيزيائيا.
- 2) لماذا يصل البرق قبل الرعد؟
- 3) ماهي الأخطار المرتبطة عن هذه الظاهرة؟
- 4) ماهي الأشياء التي تصيبها هذه الظاهرة؟
- 5) كيف نحمي البيوت من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة؟
- 6) ماهو زمن وصول ضوء البرق وصوت الرعد لأحمد اذا كان على بعد 10km من الرعد؟ علما أن سرعة الضوء 300000km/s وسرعة صوت الرعد 300m/s .

الوضعية الإدماجية 27:

في التركيبة الكهربائية المنزل التالية ستترتب عنها أخطار نتيجة وجود بعض الأخطاء التركيبية.



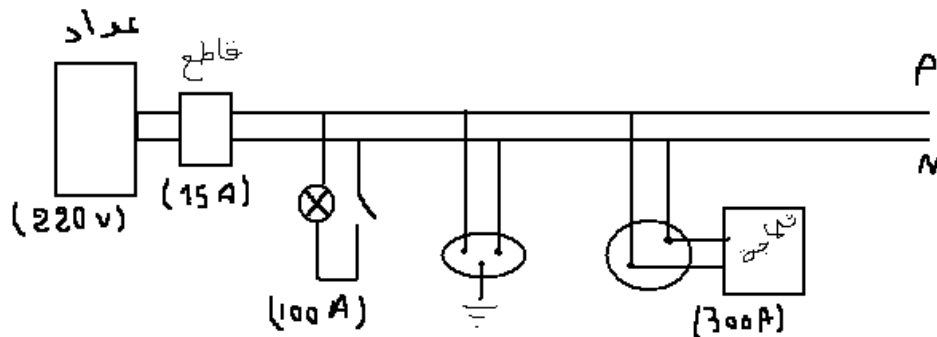
1. أذكر هذه الأخطاء.

2. هل تشتغل الغسالة. علل

هل الشخص محمي ؟ كيف يكون العكس

الوضعية الإدماجية 28:

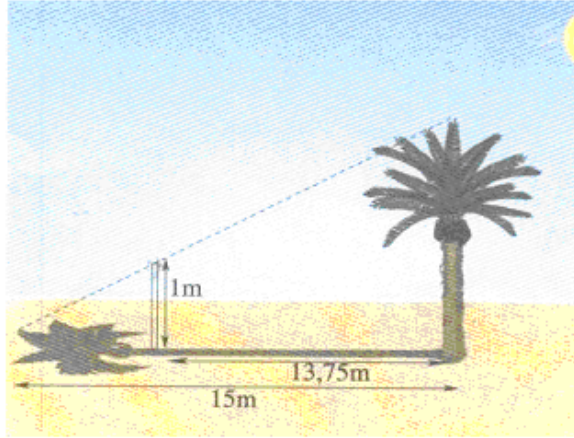
إشترى حسام فرن كهربائي , استطاعة تحويله الطاقوي 3000w وعند تشغيله مع الثلاجة والمصباح في المطبخ انقطع التيار الكهربائي , فجرب الفرن لوحده فكان سليما , فاستشار جاره الكهربائي , الذي عاين مخطط المطبخ , فوجده كالتالي :



- * حسب المخطط الكهربائي قدم تفسيراً لظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.
- * اعد رسم هذا التركيب مع إجراء التعديلات المناسبة.

الوضعية الإدماجية: 29

الوضعية الإدماجية:



- يريد أسامة حساب طول نخلة وذلك بوضع عصا طولها 1m شاقولياً في ظل النخلة ومماساً لضوء الشمس المار من أعلى النخلة كما هو موضح في الشكل .
1. ما هو طول النخلة ؟
 2. في رأيك لماذا استعمل أسامة هذه الطريقة لحساب طول النخلة.
 3. هل توجد لديك طريقة أخرى لحساب طول النخلة (أذكرها) ؟

الوضعية الإدماجية: 30

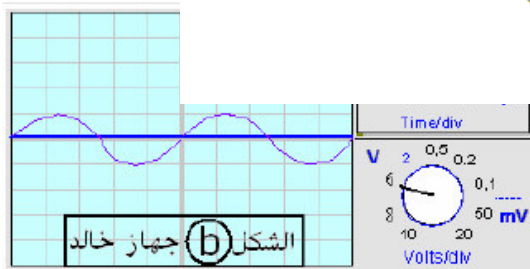
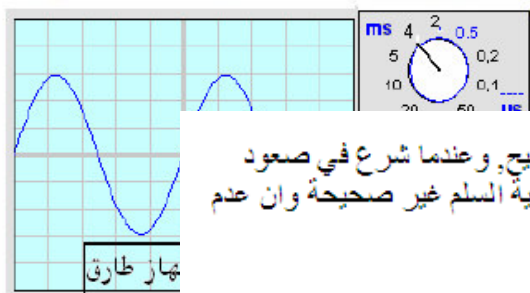
الوضعية

الإدماجية

31:

الإشكالية 8

بعد التشغيل كانت النتائج في جهازي كل منهما حسب

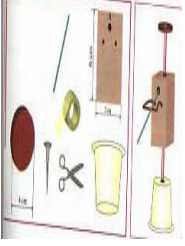


دخل عامل الصيانة احد الأقسام لتصليح خلل في الكهرباء أصاب المصباح. وعندما شرع في صعود السلم الحديدي الذي وضعه على الجدار نبه التلميذ احمد قائلا: “.... وضعية السلم غير صحيحة وإن عدم اشتعال المصباح يعود إلى حدوث دائرة قصيرة في مكان ما....”.

- 1- افي رأيك ماهي اقتراحات احمد لصعود السلم بأمان؟
- 2- حدد شروطاً أخرى تتصح بها العامل حتى يتفادى التكهرب.
- 3- هل عدم اشتعال المصباح يعود إلى قصر الدارة فقط؟ علل؟

رسم شكل دورة واحدة من المنحنى بالتقريب - باعتبار:

2V/div ; 10ms/div



الوضعية الإدماجية 32:

- أراد أحمد أن يصنع كاشفا كهربائيا فأخذ أدوات بسيطة (ماصة من البلاستيك، خيط حريري، ورقة ألومنيوم، كأس من البوليسترين، شريط لاصق)
1. ساعد أحمد بتقديم رسم تخطيطي في صناعة الكاشف الكهربائي.
 2. ما هو دور الكاشف الكهربائي؟
- كيف يمكن أن نشحن الكاشف الكهربائي ايجابيا؟

الوضعية الإدماجية 33:

- كان أحمد يتصفح في ألبوم الصور التذكارية فتحاور مع زميله علي على أن التقاط الصورة هي ظاهرة فيزيائية وكيميائية.
1. ما هي المراحل التي تمر عليها الصورة إلى أن تأخذ شكلها النهائي؟
 2. لعب فن التصوير دورا في الاقتصاد فأصبحت الصورة تباع المنتج
- كيف تأخذ صورة لمنتج قصد تسويقه؟

الوضعية الإدماجية 34:

- القصد من حماية البيئة هو حماية الغلاف الجوي والمياه الجوفية والنباتات والحيوانات وترشيد استهلاك الماء وكذلك الحد من إنتاج الملوثات وعموما على المنفعة العامة إن الكثير من المنتجات الصناعية والمنزلية تشكل تهديدا وعيدا سافرا على البيئة بسبب طرق التصنع أو الاستعمال أو صعوبة التخلص منها وهذا ما يتطلب منا استرجاع ما يمكن استرجاعه.
1. ما هي الطرق في رأيك التي من خلالها يتم استرجاع النفايات؟
 2. حرر تقريرا مفصلا تبرز فيه مراحل القيام بذلك انطلاقا من لحظة رمي النفايات إلى لحظة تفرغها في المزبلة العمومية

الوضعية الإدماجية 35:

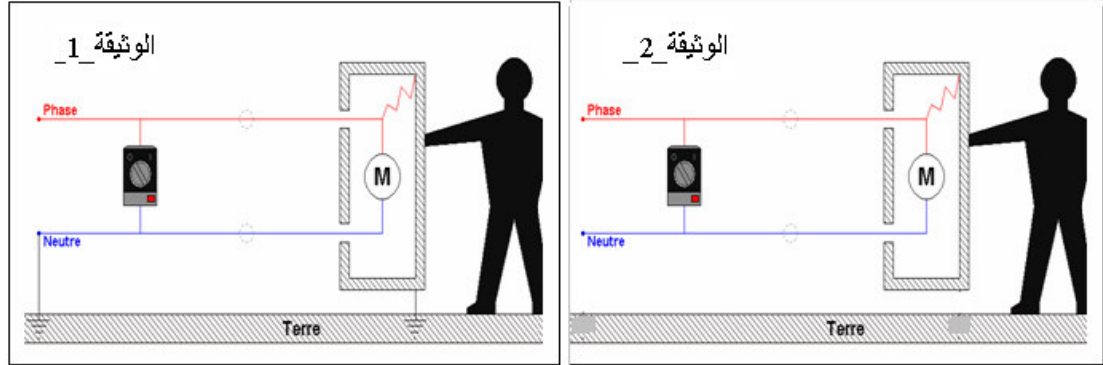
- إن الماء الذي يصل يوميا إلى حنفيتكم وتستعملوه للشرب والغسل والطهي، يكون قد مر من قبل على عدة عمليات معالجة وتطهير.
1. ما هي في رأيك الطرق المختلفة لتطهير الماء ؟
 2. ما هي التدابير والتقنيات اللازمة للقيام بها للحصول على ماء شروب من ماء تعرض للتلوث.
 3. قدم طريقة منظمة لعملية تطهير ماء حنفيتكم مع إنجاز التجارب اللازمة

36

الوضعية الإدماجية :

- شخص واقف على حافتي نهر، توجد شجرة على الحافة الثانية للنهر تبعد عن موقع الشخص بالمسافة 30m فيرى صورة هذه الشجرة من خلال ماء النهر حيث تكون عين الشخص على استقامة واحدة مع
- نهاية صورة الشجرة ونقطة من سطح السائل تبعد عن قدم الشخص بالمسافة 3m مع العلم إن عين الشخص ترتفع عن سطح الأرض بالمسافة 1.7m
- 1) اعط رسما يمثل ذلك .
 - 2) احسب طول الشجرة .

- تمعن الوثيقة 1_ و الوثيقة 2_ :
- يلمس الرجل بيده هيكل غسالة موصولة بمصدر لتوتر متناوب :
- 1 / ماذا يحدث في الوثيقة 1_ و الوثيقة 2_ ؟ برر إجابتك.
- 2 / إستنتج دور كل من : القاطع و المأخذ الأرضي.



بسم الله الرحمن الرحيم

تم تحميل الملف من شبكة النجم التعليمية

www.stardz.com/forum

مع تحيات

QuEeN_DZ